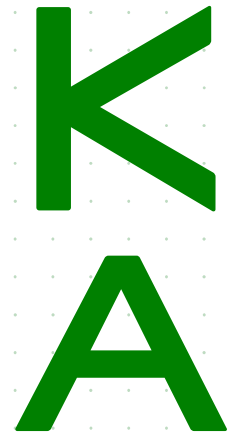


Vorlesung 01 – Halbleiterphysik

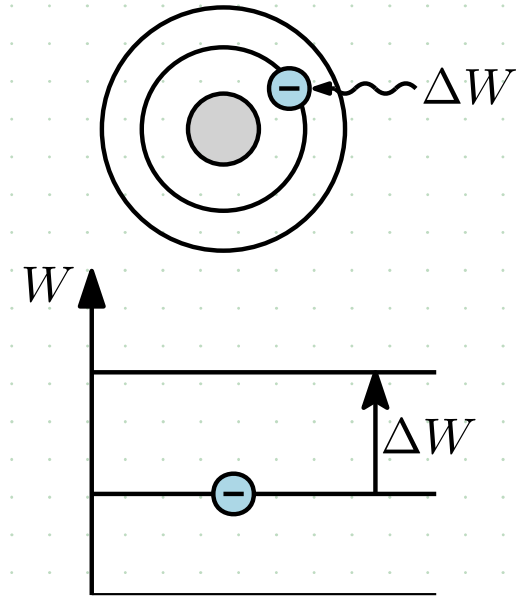
Elektronik, WS23/24

Prof. Dr. Herman Jalli Ng (herman-jalli.ng@h-ka.de)



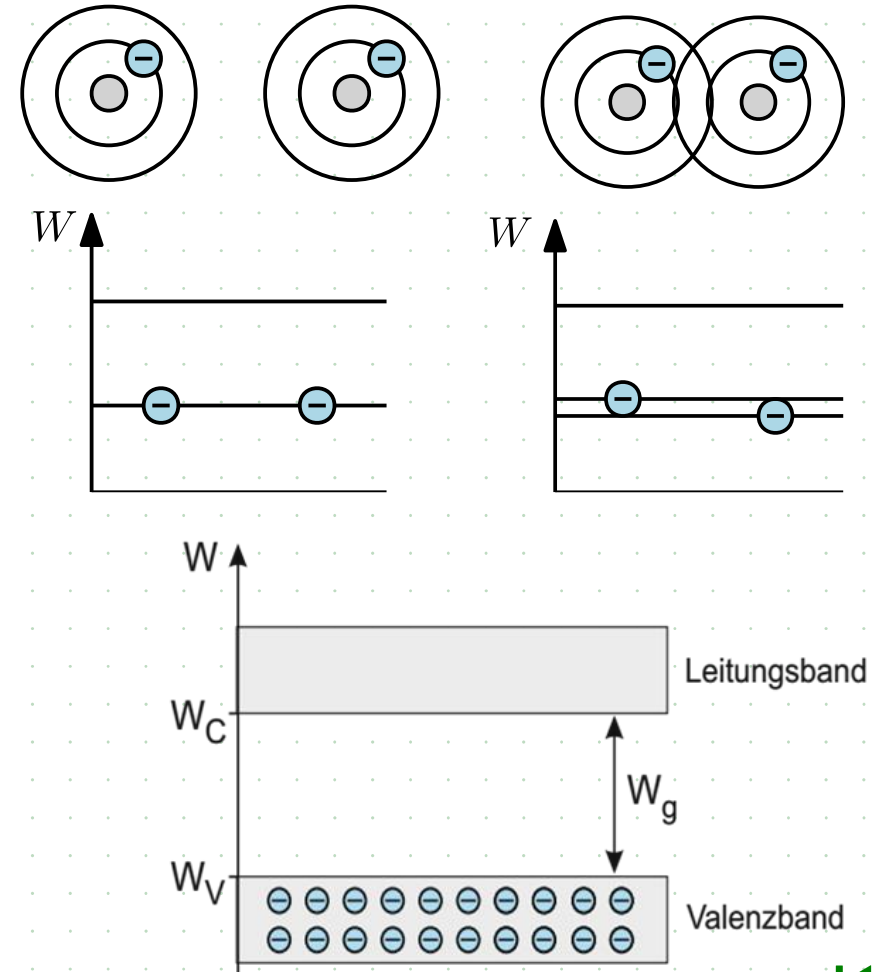
Das Bändermodell

- Atom: schwerer positiv geladener Atomkern + leichter negativ geladene Elektronen, die den Atomkern auf geschlossenen Bahnen umkreisen
- Jeder Bahn kann dabei ein bestimmter Energiewert zugeordnet werden.
- Durch Zufuhr von Energie kann das Elektron von einer inneren Bahn auf eine andere Bahn gebracht werden.
 - Temperaturerhöhung
 - Lichtbestrahlung



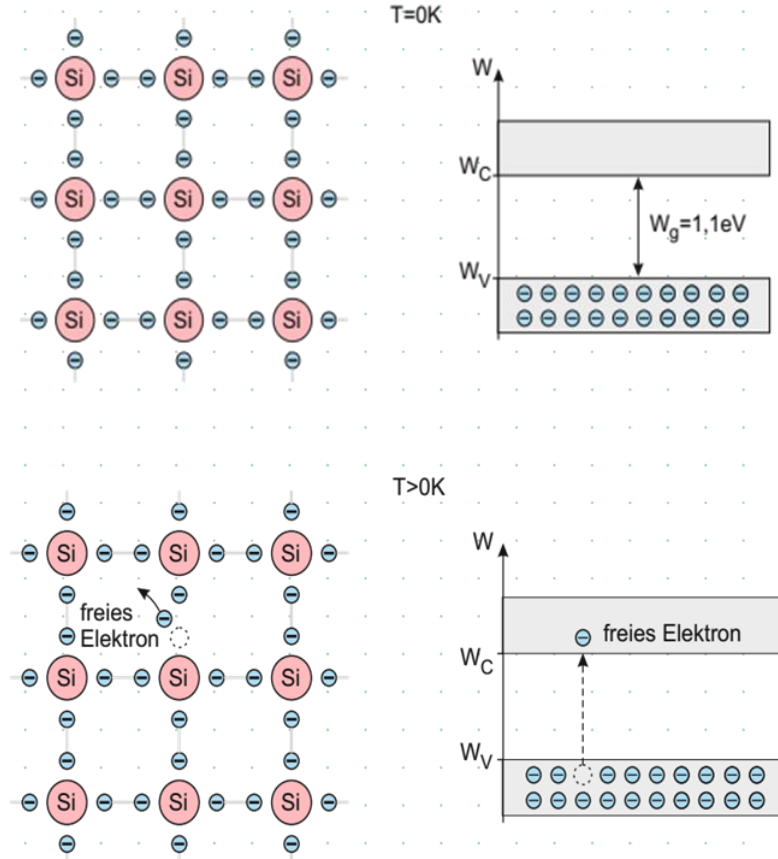
Das Bändermodell

- Bei mehreren Atomen führt die Wechselwirkung der Atome untereinander zur Aufspaltung der Energiezustände, auch bekannt als Energiebänder.
- Bei tiefer Temperatur befinden sich die Elektronen im energetisch tiefer liegenden Valenzband, das Leitungsband ist dabei leer.
- Zwischen Valenzband und Leitungsband befindet sich Bandlücke, wo keine Energiezustände existieren



Silizium

- Jedes Siliziumatom hat 4 Valenzelektronen, die Bindungen mit benachbarten Atomen eingehen können
- Bei $T=0\text{K}$ sind in dem Kristallgitter alle Bindungen intakt
 - Elektronen sind im Valenzband
- Durch Temperaturerhöhung brechen in dem Kristallgitter einzelne Bindungen auf
 - die Elektronen gehen vom Valenz- in das Leitungsband über.



Silizium

- Die Dichte der freien Elektronen n ist gleich der Dichte der Löcher p

$$n = p = n_i$$

- n_i : Eigenleitungsträgerdichte ist die Anzahl der freien Elektronen und Löcher in einem Volumeneinheit (cm^3) von Silizium bei bestimmter Temperatur

$$n_i = B T^{3/2} e^{-E_g/2kT}$$

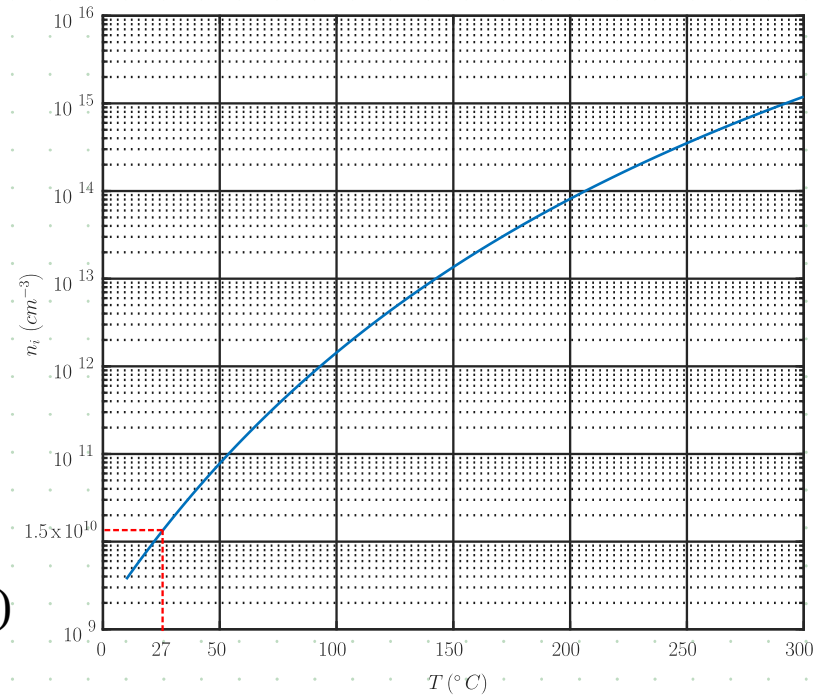
B ist ein materialspezifischer Parameter ($7.3 \times 10^{-3} \text{ K}^{-3/2}$ für Silizium)

T ist die Temperatur in Kelvin,

E_g oder W_g ist die Bandsabstand-Energie ($1,12\text{eV}$ für Silizium)

k ist die Boltzmann-Konstante ($8.62 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$)

- n_i nimmt mit steigender Temperatur bei Raumtemperatur stark zu. $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$



Thermodynamische Gleichgewicht

- Das Aufbrechen von Bindungen im Kristall führt zur Erzeugung von Elektron-Loch-Paaren, auch bekannt als thermische Generation von Ladungsträger
 Generationrate $G = G(T)$
- Der Generation von Ladungsträgern steht ein Rekombinationsprozess (R) gegenüber, der zum Verschwinden von Ladungsträgern führt.

Rekombinationsrate $R = r(T) n p$

Electronendichte $n = n_0$

Rekombinationskoeffizient $r(T)$

Löcherdichte $p = p_0$

Index 0 markiert den thermodynamischen Gleichgewicht

- Im Halbleiter stellt sich für jede Temperatur T ein thermodynamischer Gleichgewicht

$$G(T) = R(T) = r(T) n_0 p_0$$

$$\frac{G(T)}{r(T)} = n_0 p_0$$

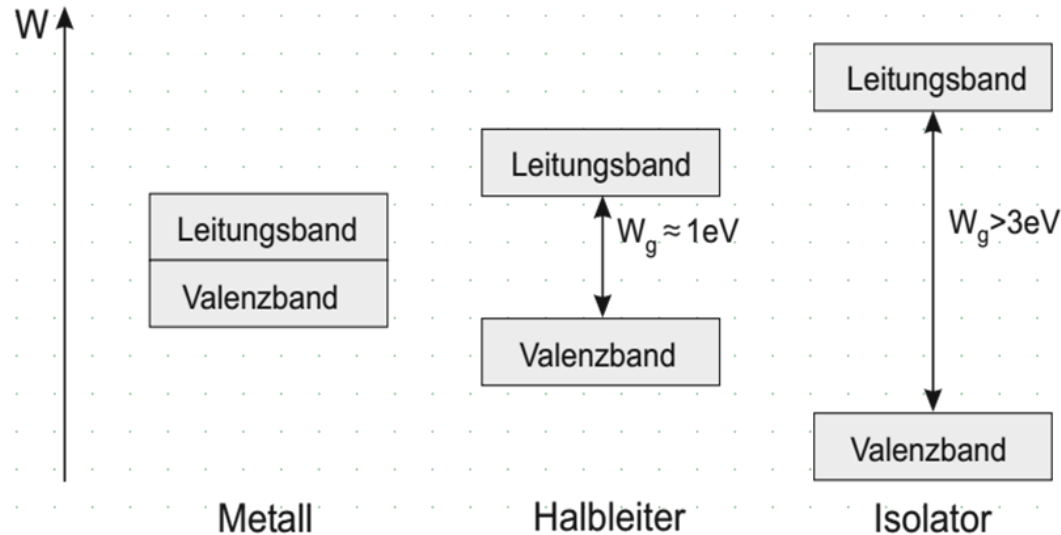
und damit

- Im thermodynamischen Gleichgewicht genügt die Elektronen- und Löcherdichte dem Massenwirkungsgesetz oder dem Dichteprodukt

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

Valenz- und Leitungsband

- Der Abstand zwischen Valenz- und Leitungsband bestimmt die Leitfähigkeit des Materials ab
- Je kleiner der Bandabstand W_g , desto leichter können Elektronen vom Valenz- ins Leitungsband gelangen

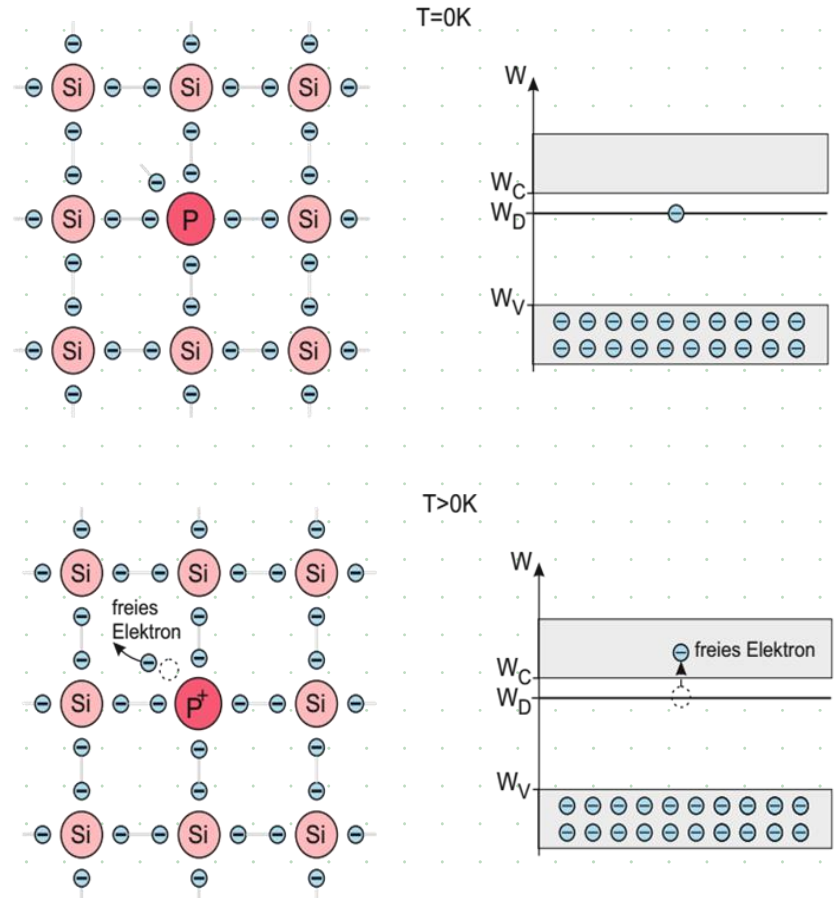


Dotierte Halbleiter

- Einbringen von Fremdatomen in Halbleiterkristall kann die Leitfähigkeit des Halbleiter verändern

n-Dotierte Halbleiter

- 4-wertiges Silizium mit 5-wertigen Phosphor verunreinigt / dotiert
- 4 Valenzelektronen des Phosphoratoms gehen direkt in Bindung mit 4 Valenzelektronen der Siliziumatome
- Ein Valenzelektron des Phosphoratoms ohne Bindung → Donator
- Kleine Energiezufuhr (z.B. Raumtemperatur) → ein „freies“ Elektron sowie ein ortsfestes positiv ionisiertes Phosphoratom P^+ pro Phosphoratom



Quelle: Göbel, Einführung in die Halbleiter-Schaltungstechnik

n-Dotierte Halbleiter

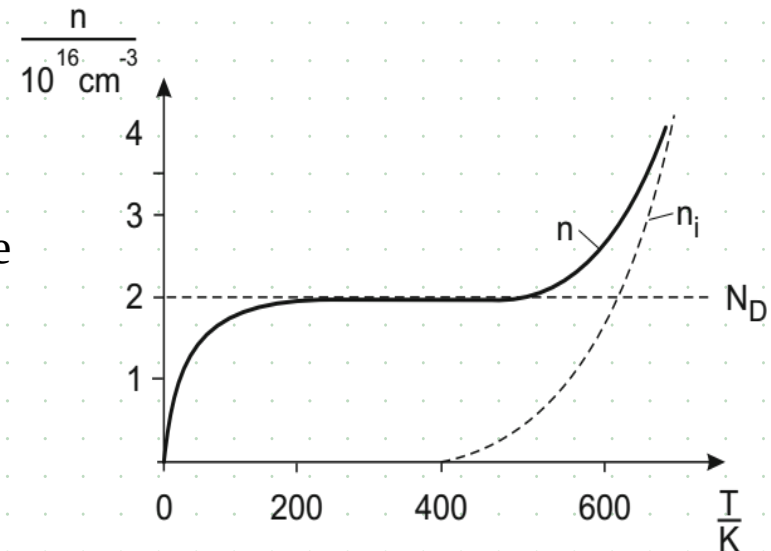
- Wegen der geringen Ionisierungsenergie $W_C - W_D$

$$n_0 = N_D \quad N_D = \text{Dichte der Dotieratome}$$

- Die Löcherdichte im n-Halbleiter kann durch Massenwirkungsgesetz berechnet werden

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{n_i^2}{N_D}$$

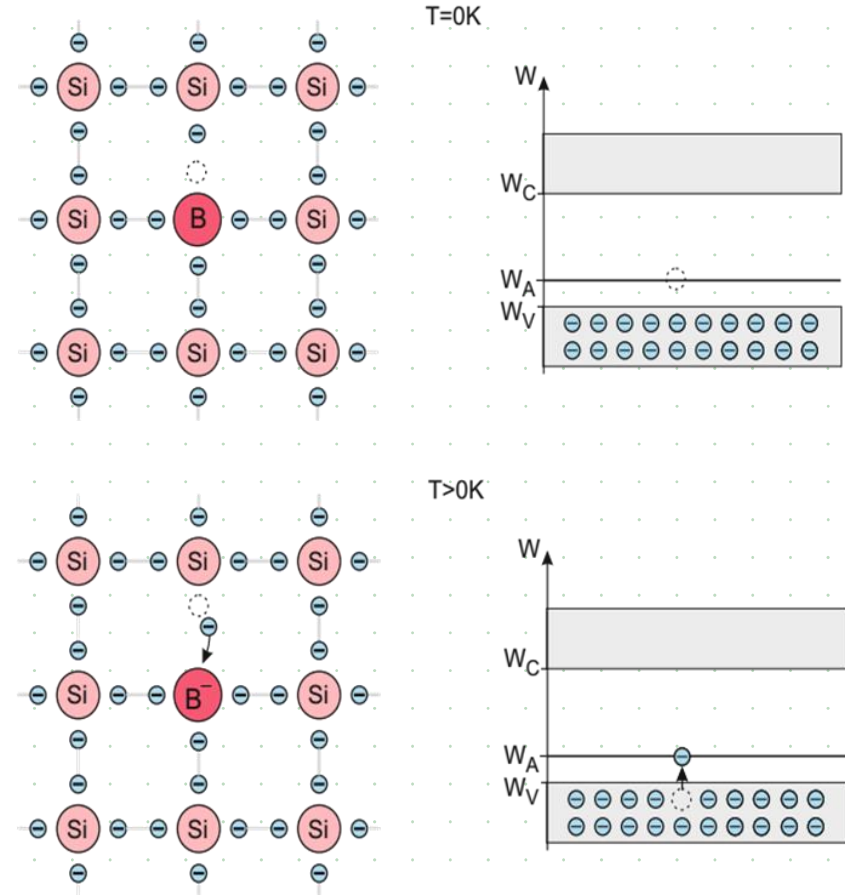
- Im thermodynamischen Gleichgewicht liegt Elektronendichte n_0 deutlich über Löcherdichte $p_0 \rightarrow$ Elektronen sind Majoritätsladungsträger, die Löcher sind Minoritätsladungsträger.
- Für niedrige Temperatur: $n_0 < N_D$
- Für sehr hohe Temperatur: $n_i > N_D$



Quelle: Göbel, Einführung in die Halbleiter-Schaltungstechnik

p-Dotierte Halbleiter

- 4-wertiges Silizium mit 3-wertigen Bor verunreinigt / dotiert.
- 3 Valenzelektronen des Boratom gehen direkt in Bindung mit 3 Valenzelektronen der Siliziumatome
- Ein Loch des Boratoms bleibt übrig → Akzeptor
- Kleine Energiezufuhr (z.B. Raumtemperatur) → ein „freies“ Loch sowie ein ortsfestes negativ ionisiertes Boratom B^- pro Boratom



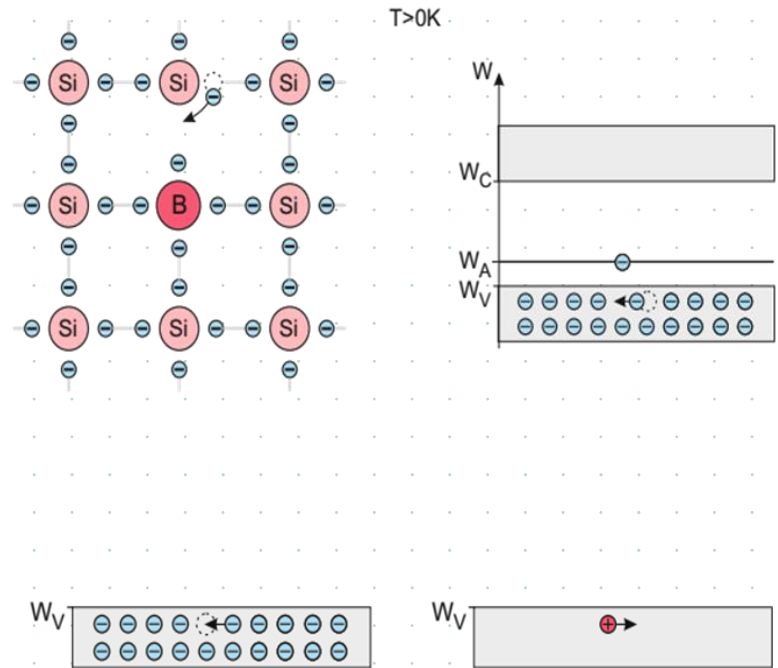
p-Dotierte Halbleiter

- Wegen der geringen Ionisierungsenergie $W_A - W_D$
 $p_0 = N_A$ N_A =Dichte der Akzeptoratome

- Die Elektronendichte im p-Halbleiter kann durch Massenwirkungsgesetz berechnet werden

$$n_0 = \frac{n_i^2}{p_0} = \frac{n_i^2}{N_A}$$

- Im thermodynamischen Gleichgewicht liegt Löcherdichte p_0 deutlich über Elektronendichte $n_0 \rightarrow$ Löcher sind Majoritätsladungsträger, die Elektronen sind Minoritätsladungsträger.
- Der Transport von Ladung erfolgt bei einem p-dotierten Halbleiter durch die Bewegung von Elektronen im Valenzband. Daher kann der Ladungstransport im Valenzband ebenso durch positiv geladene Löcher dargestellt werden



Ladungsträgerbewegung im Halbleiter

Elektronen- und Löcherstrom

- Bewegen sich Elektronen oder Löcher im Halbleiter, so wird Ladung transportiert und es fließt Strom I .
- Man unterscheidet zwischen Elektronenstrom I_n und Löcherstrom I_p
- Stromdichte : $j = I/A$ Gesamtstromdichte : $j = j_n + j_p$
- Für die Bewegung von Ladungsträgern und damit für den Stromfluss in Halbleitern gibt es zwei unterschiedliche Mechanismen: Drift und Diffusion

Driftstrom

- Das Elektrische Feld E ist die Ursache der Ladungsträgerbewegung, die sich Driftstrom nennt.
- Löcher werden in Richtung E beschleunigt, freie Elektronen in die entgegengesetzte Richtung zu E . Die Geschwindigkeit ist proportional zu E , gegeben durch

$$v_{\text{drift},p} = \mu_p E \quad \mu_p \text{ is Löcherbeweglichkeit}$$

$$v_{\text{drift},n} = -\mu_n E \quad \mu_n \text{ is Elektronenbeweglichkeit}$$

- Die Driftstromdichte ist proportional zur Dichte und Geschwindigkeit der Ladungsträger

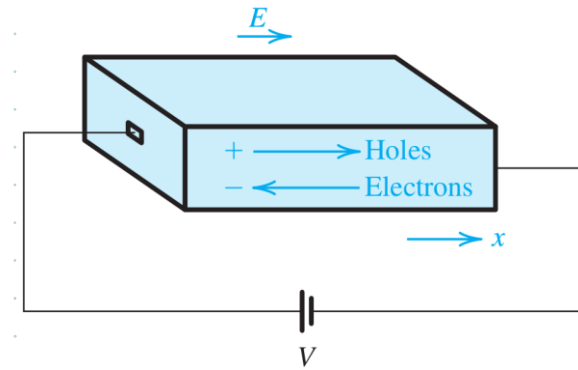
$$j_{\text{drift},p} = q p v_{\text{drift},p} \quad j_{\text{drift},n} = q n v_{\text{drift},n}$$

- Gesamtdriftstromdichte ist $j_{\text{drift}} = j_{\text{drift},p} + j_{\text{drift},n}$
 $= q [\mu_p p + \mu_n n] E$

$$j_{\text{drift}} = \sigma E$$

- Elektrische Leitfähigkeit $\sigma = q [\mu_p p + \mu_n n]$

- Elektrischer Widerstand $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q[\mu_p p + \mu_n n]}$



Diffusionsstrom

- Ungleichmäßige Ladungsträgerdichte ist die Ursache der Ladungsträgerbewegung in Richtung abnehmender Konzentration, der als Diffusionsstrom bezeichnet wird

- Die Diffusionsstromdichte ist proportional zum Dichtegradient

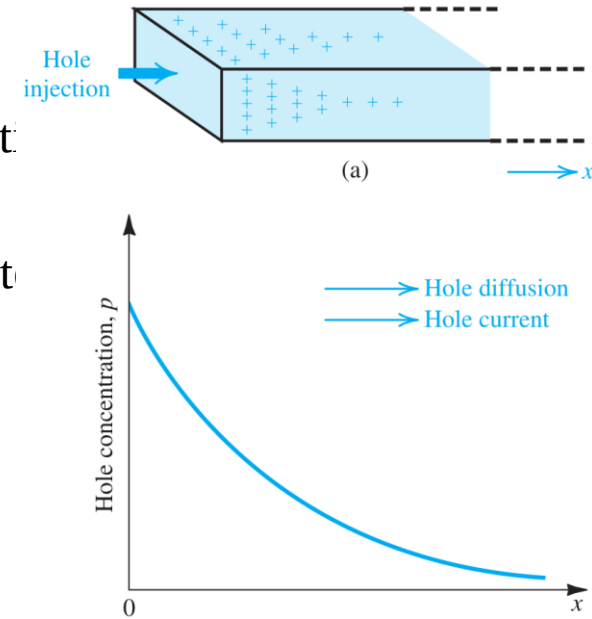
$$j_{\text{diff},p} = -q D_p \frac{dp}{dx} \quad \text{Diffusionskoeffizient} \quad D_p = \frac{kT}{q} \mu_p$$
$$j_{\text{diff},n} = q D_n \frac{dn}{dx} \quad D_n = \frac{kT}{q} \mu_n$$

- Die Beziehung zwischen Diffusionskoeffizient und Ladungsträgermobilität ist gegeben durch

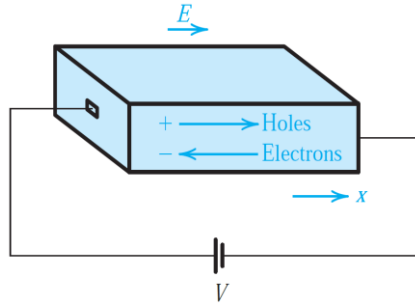
$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{kT}{q} = V_T$$

auch bekannt als Temperaturspannung.

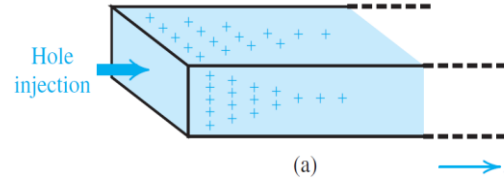
Bei $T=300 \text{ K}$, $V_T = 25,9 \text{ mV}$



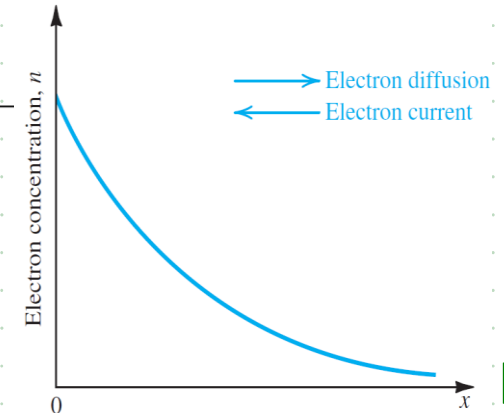
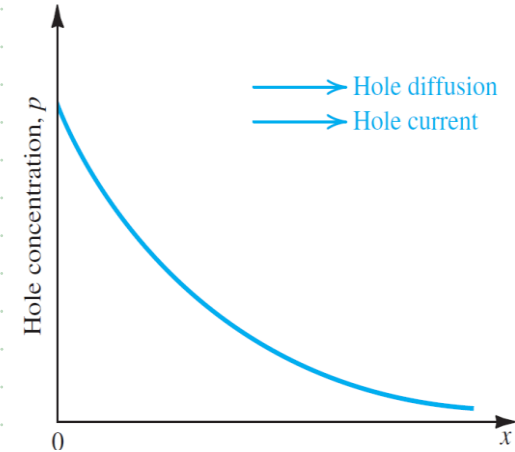
Ladungsträgerbewegung im Halbleiter



Driftstrom: aufgrund
vom elektrischen Feld



Diffusionstrom: aufgrund
Konzentrationsunterschied



	Löcher	Elektronen
Driftgeschwindigkeit	$\mu_p E$	$-\mu_n E$
j_{drift}	$q\mu_p p E$	$q\mu_n n E$
j_{diff}	$-qD_p \frac{dp}{dx}$	$qD_n \frac{dn}{dx}$
$j_{\text{TOT}} = j_n + j_p$	$j_p = q \left[\mu_p p E - D_p \frac{dp}{dx} \right]$	$j_n = q \left[\mu_n n E + D_n \frac{dn}{dx} \right]$

